

Redes sem fio

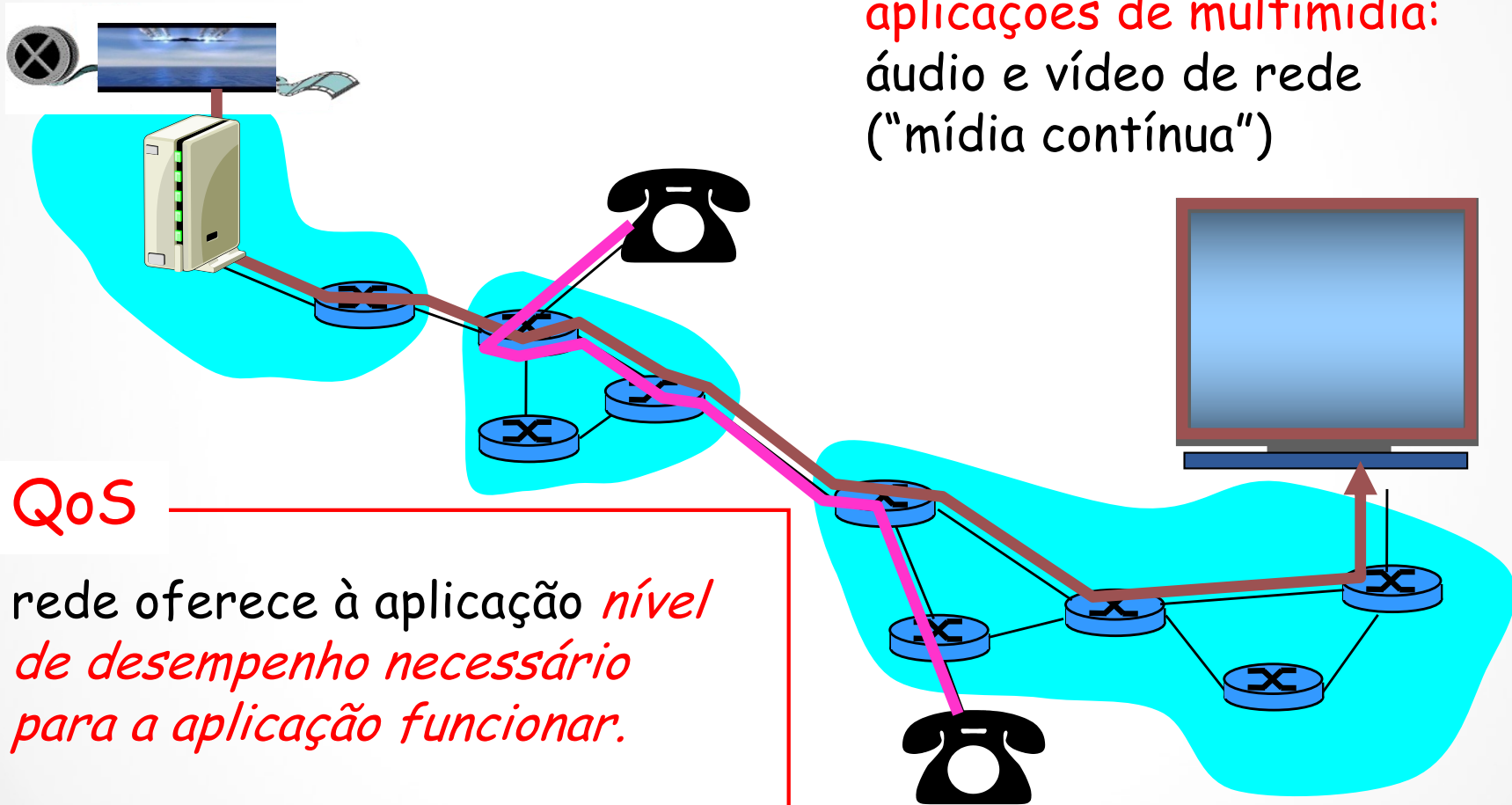
Qualidade de Serviço

Aula 5



Multimídia e qualidade de serviço

aplicações de multimídia:
áudio e vídeo de rede
("mídia contínua")



QoS

rede oferece à aplicação *nível de desempenho necessário para a aplicação funcionar.*



Multimídia sobre a Internet de hoje

TCP/UDP/IP: "serviço de melhor esforço"

- *sem* garantia sobre atraso e perda



?

?

?

?

?

?

Mas as aplicações de multimídia exigem que QoS e nível de desempenho sejam eficazes!

?

?

?



Aplicações de multimídia na Internet de hoje usam técnicas em nível de aplicação para aliviar (ao máximo) os efeitos de atraso e perda.



Como a Internet deverá evoluir para dar melhor suporte à multimídia?

Filosofia de serviços integrados:

- mudanças fundamentais na Internet para as aplicações reservarem largura de banda fim a fim
- requer software novo, complexo nos hospedeiros e roteadores

Laissez-faire

- sem mudanças importantes
- mais largura de banda quando necessário
- distribuição de conteúdo, multicast da camada de aplicação
 - camada de aplicação

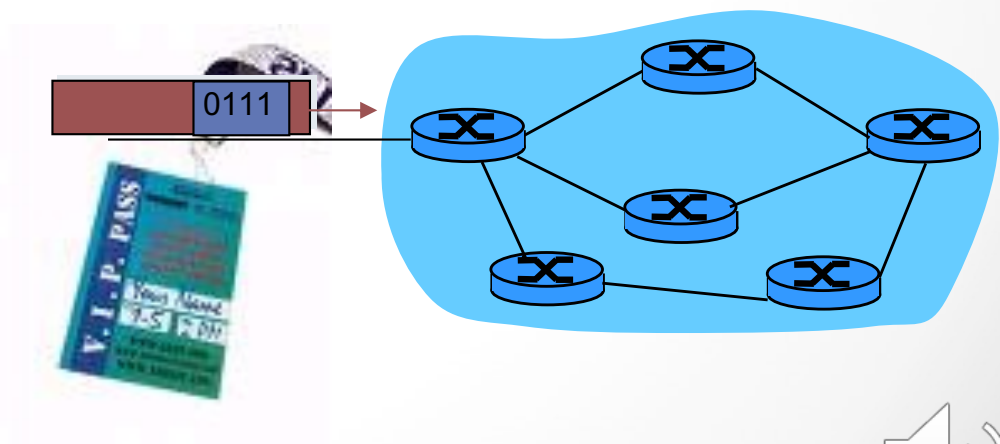
Filosofia de serviços diferenciados:

- menos mudanças na infraestrutura da Internet, oferecendo serviço de 1ª e 2ª classes

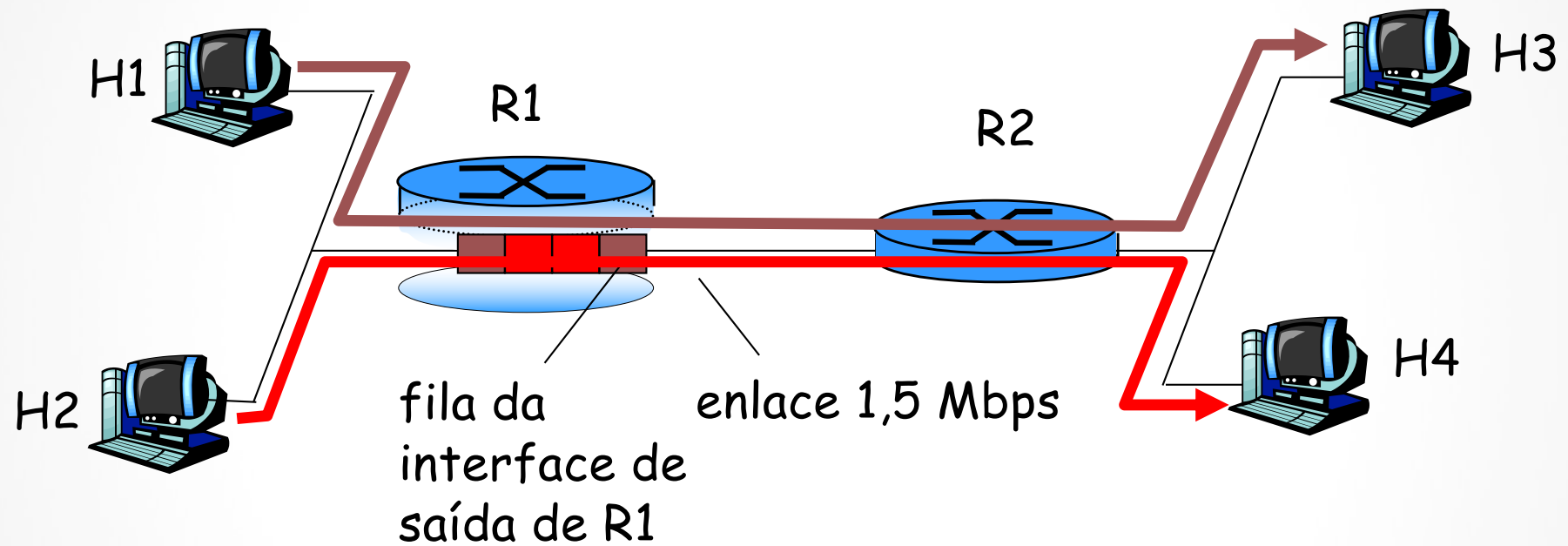


Fornecendo múltiplas classes de serviço

- até aqui: fazer o melhor com serviço de melhor esforço
 - todo o modelo de serviço em uma classe
 - alternativa: múltiplas classes de serviço
 - particionar tráfego em classes
 - rede trata diferentes classes de tráfego de formas diferentes (analogia: serviço VIP X serviço normal)
-
- ❑ granularidade: serviço diferencial entre múltiplas classes, não entre conexões individuais
 - ❑ história: bits de ToS

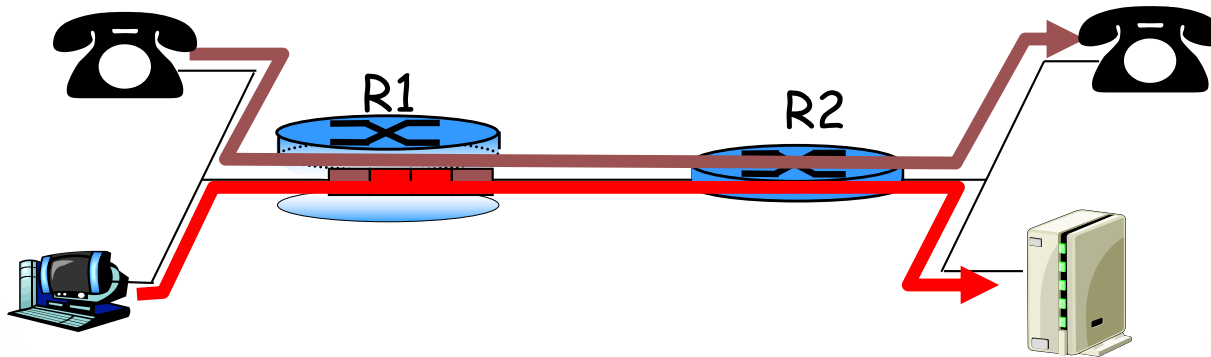


Múltiplas classes de serviço: cenário



Cenário 1: FTP e áudio misturados

- Exemplo: telefone IP a 1Mbps, FTP compartilha enlace de 1,5 Mbps.
 - rajadas de FTP podem congestionar roteador e causar perda de áudio
 - deseja dar prioridade ao áudio no lugar do FTP



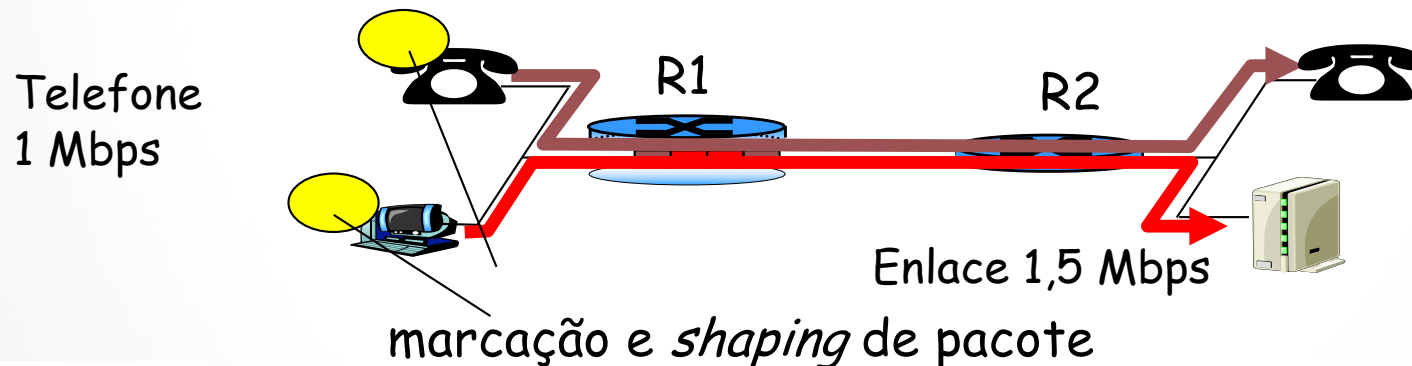
Princípio 1

Marcação de pacote necessária para roteador distinguir entre diferentes classes; e nova política de roteamento para tratar pacotes.



Princípios de garantias de QoS

- e se as aplicações se comportarem mal (áudio envia mais do que a taxa declarada)
 - *Shaping*: força de aderência da origem as alocações de larg. banda
- marcação e *shaping* na borda da rede



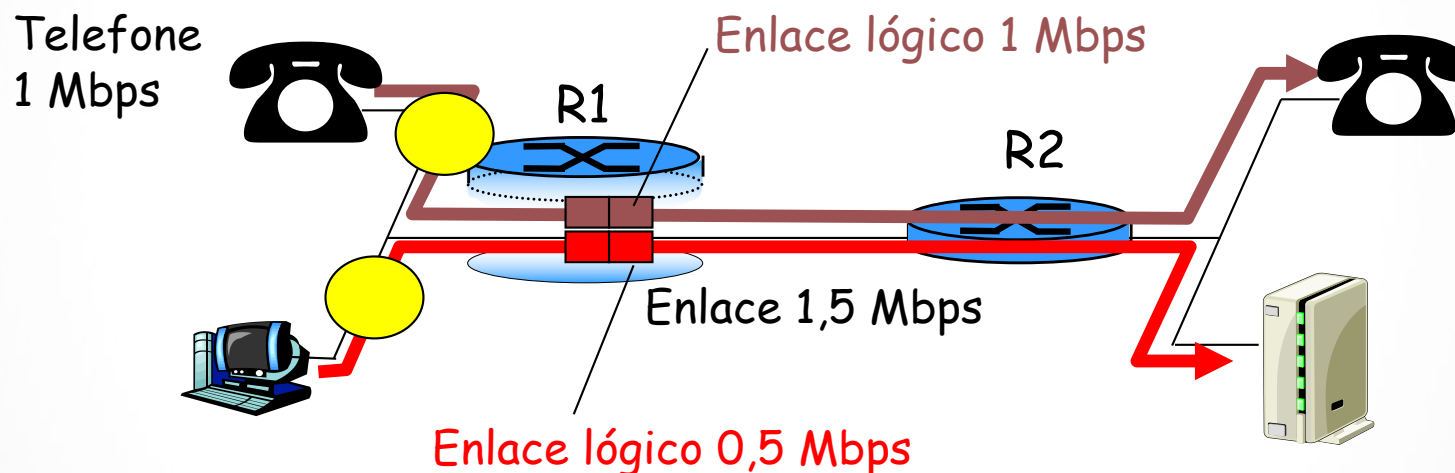
Princípio 2

forneça proteção (*isolamento*) de uma classe para outras



Princípios de garantias de QOS

- Alocar largura de banda *fixa* (não compartilhável) ao fluxo: uso *inefícax* da largura de banda se os fluxos não usarem sua alocação



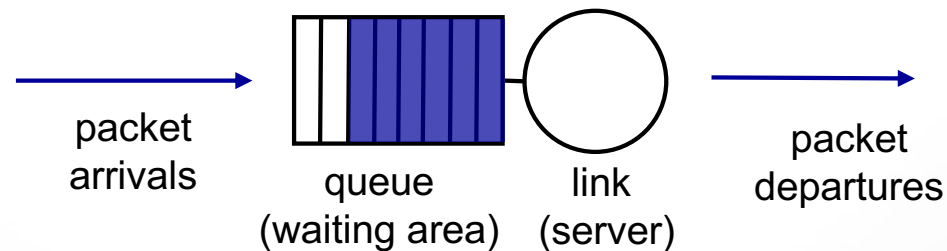
Princípio 3

Ao fornecer isolamento, é desejável usar recursos da forma mais eficiente possível



Mecanismos de escalonamento e *shaping*

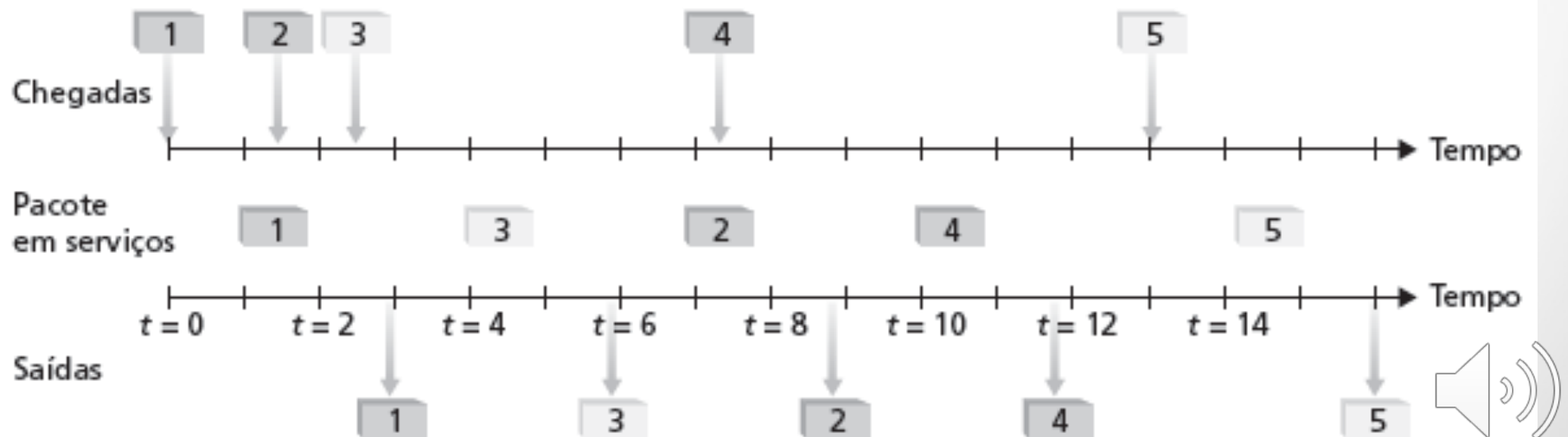
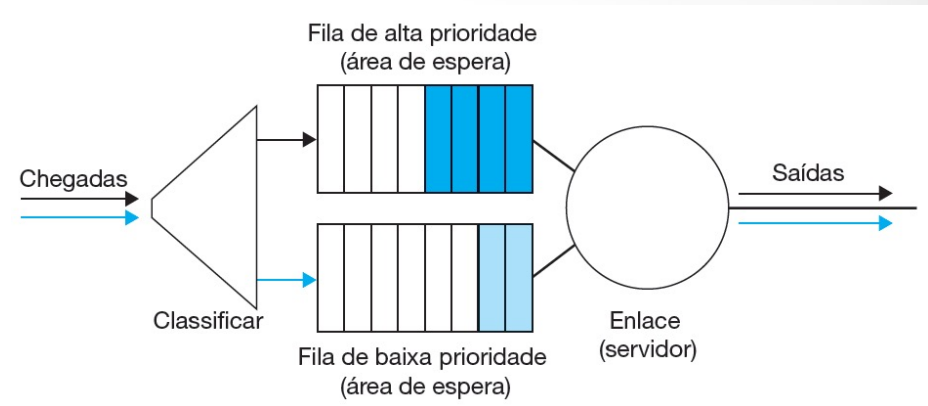
- **escalonamento**: escolher próximo pacote a enviar no enlace
- **escalonamento FIFO (First In First Out)**: enviar na ordem de chegada à fila
 - exemplo do mundo real?
 - **política de descarte**: se pacotes chegam à fila cheia, descartar quem?
 - descarte do fim: descartar pacote que acaba de chegar
 - prioridade: descartar/remover com base na prioridade
 - aleatório: descartar/remover aleatoriamente



Políticas de escalonamento

Escalonamento prioritário: transmite pacote da fila com prioridade mais alta

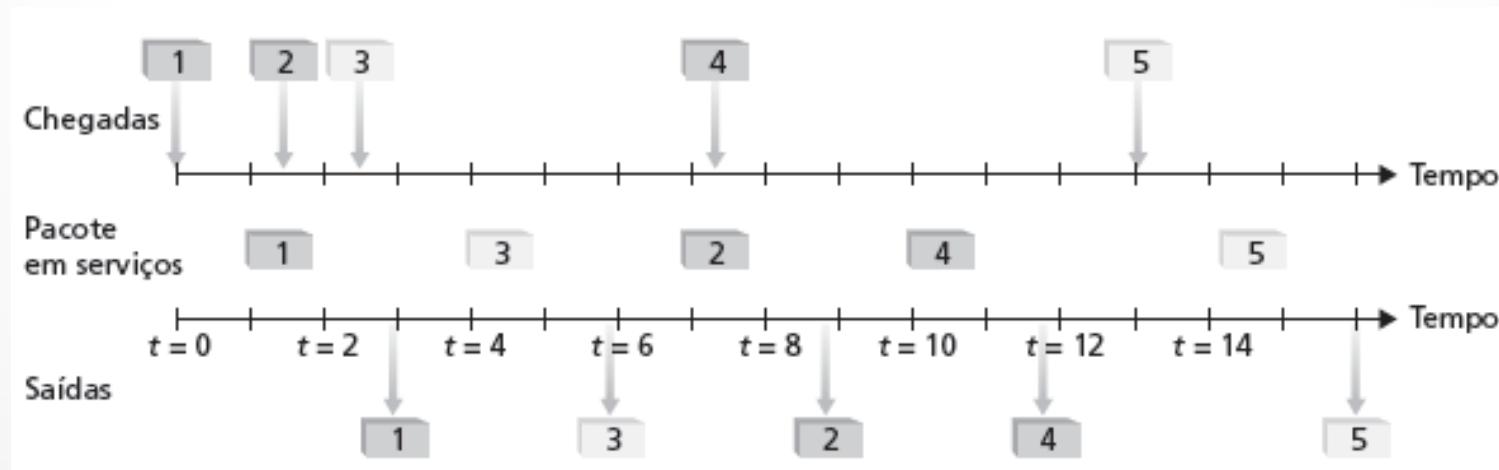
- múltiplas *classes*, com diferentes prioridades
 - classe pode depender da marcação ou outras informações de cabeçalho, p. e., origem/ destino IP, números de porta etc.
 - exemplo do mundo real?



Políticas de escalonamento

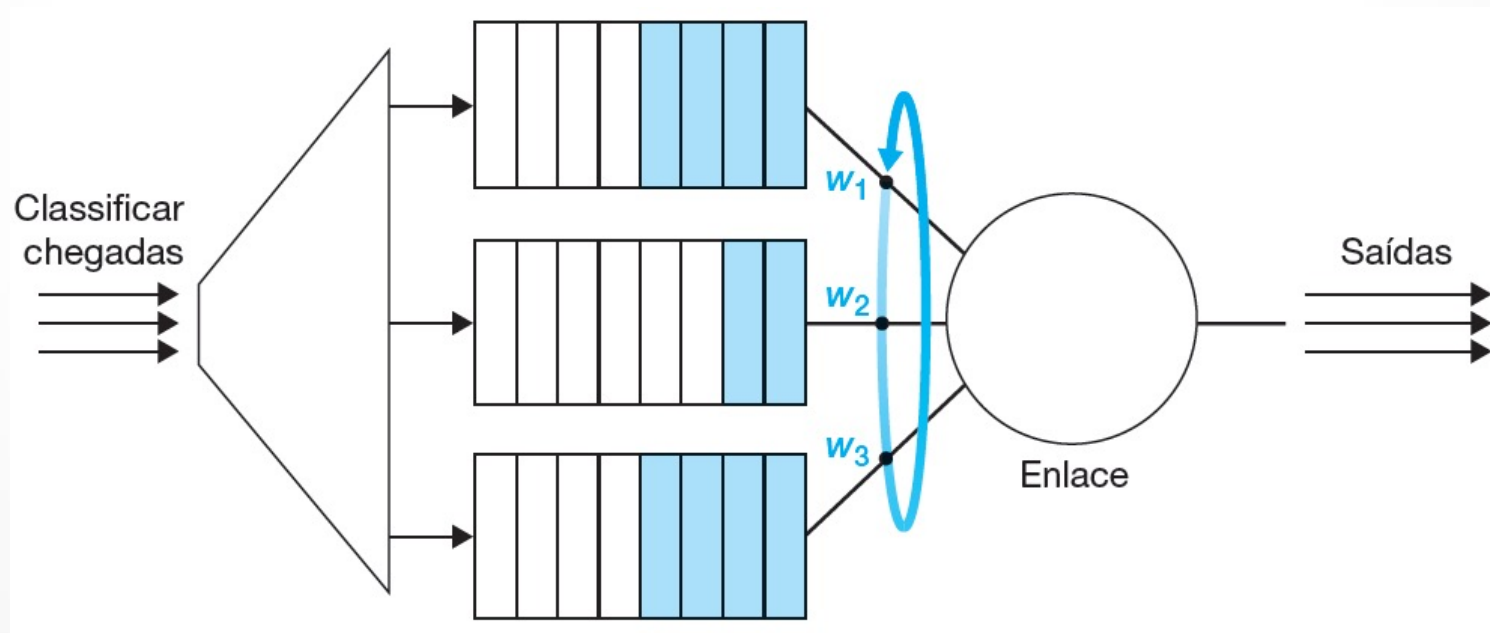
Varredura cíclica:

- múltiplas classes
- varre ciclicamente as filas de classes, atendendo a uma de cada classe (se disponível)



Enfileiramento justo ponderado

- varredura cíclica generalizada
- cada classe recebe quantidade ponderada de serviço em cada ciclo



Mecanismos de regulação

Objetivo: limita tráfego para não exceder parâmetros declarados

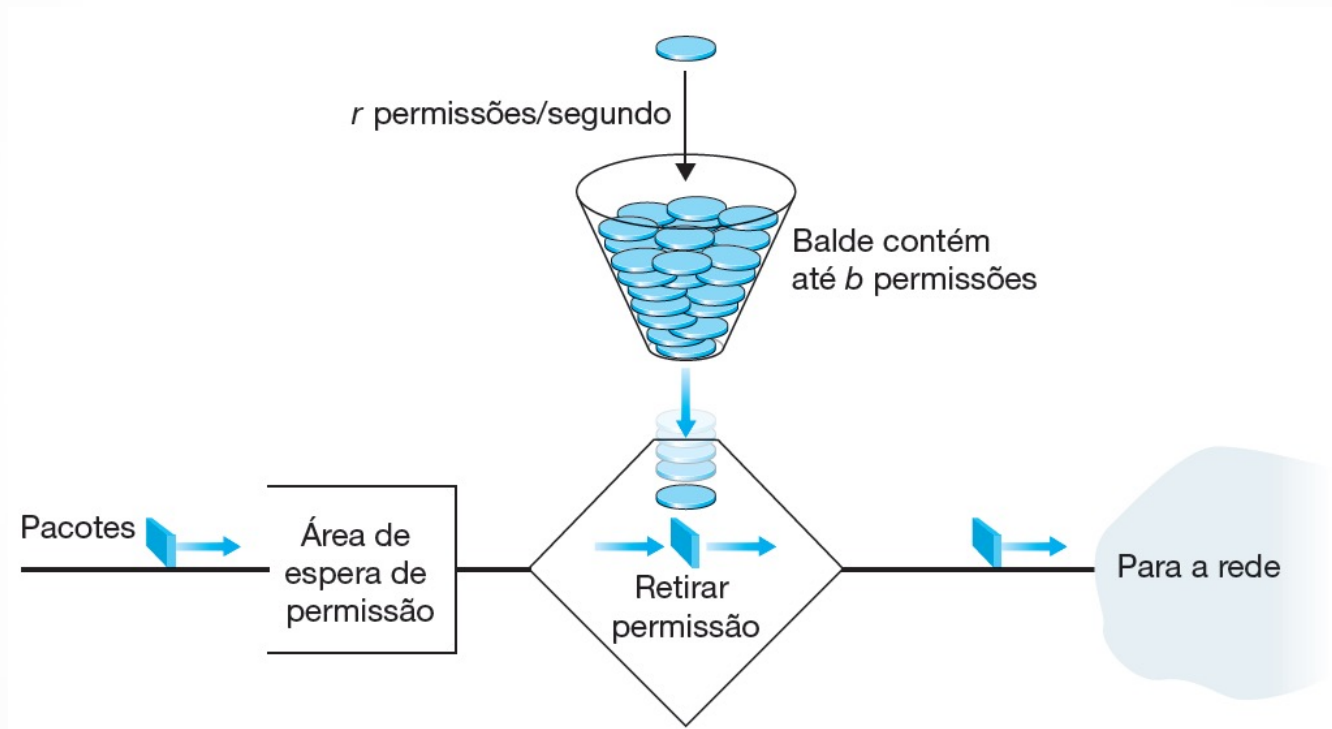
Três critérios usados comumente:

- *taxa média (longo prazo):* quantos pacotes podem ser enviados por unidade de tempo
 - pergunta crucial: qual é o tamanho do intervalo: 100 pacotes por segundo ou 6000 pacotes por minuto têm mesma média!
- *taxa de pico:* p. e., 6000 pacotes por min. (ppm) média; 1500 ppm taxa de pico
- *tamanho da rajada (máximo):* número máximo de pacotes enviados consecutivamente (sem inatividade interveniente)



Mecanismos de regulagem

Balde de permissões: limita entrada Tamanho da Rajada e Taxa Média especificados.

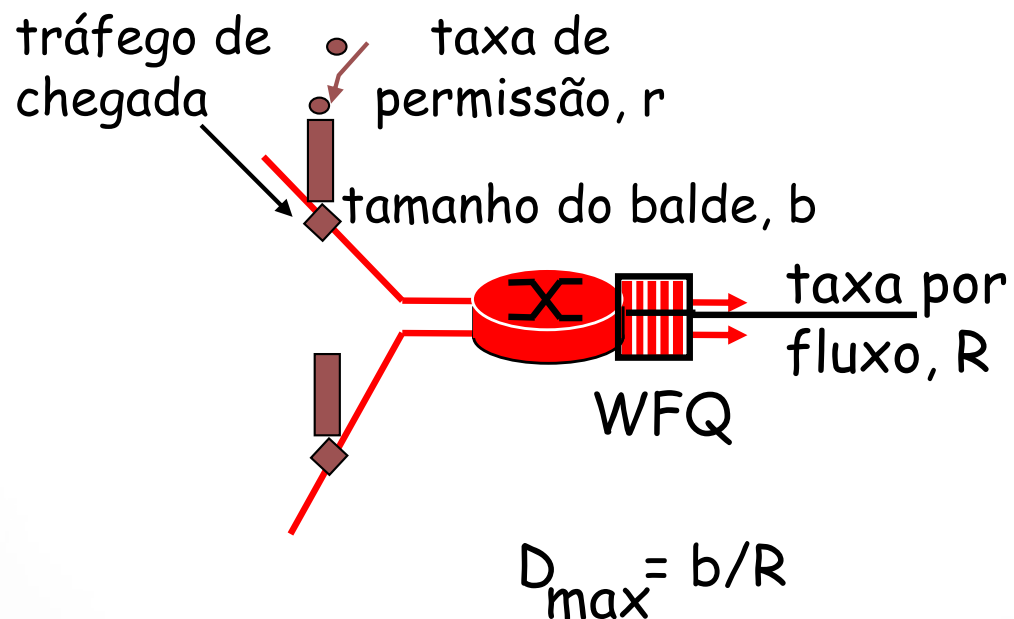


- balde pode manter permissões
- permissões geradas na taxa r permissões/seg, a menos que balde esteja cheio
- *sobre intervalo de tamanho t : número de pacotes admitidos menor ou igual a $(r \cdot t + b)$*



Mecanismos de regulação

- balde de permissões e WFQ se combinam para fornecer limite superior garantido no atraso, ou seja, *garantia de QoS*!



Serviços diferenciados da IETF

- querem classes de serviço “qualitativas”
 - “comporta-se como um fio”
 - distinção de serviço relativa: Platinum, Gold, Silver
- **escalabilidade:** funções simples no núcleo da rede, funções relativamente complexas nos roteadores (ou hospedeiros) da borda
 - sinalização, mantendo estado do roteador por fluxo difícil com grande número de fluxos
- não define classes de serviço, fornece componentes funcionais para criar classes de serviço



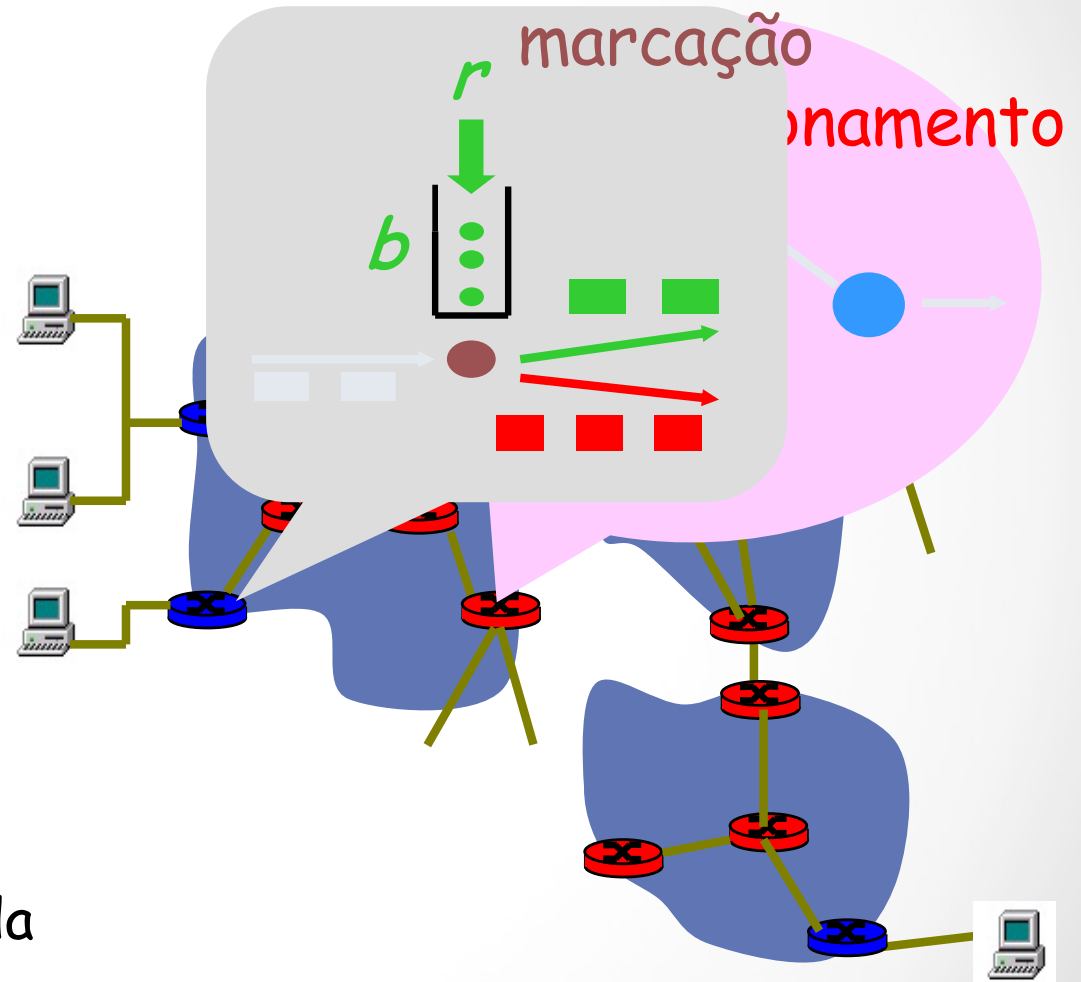
Arquitetura Diffserv

Roteador de borda: 

- ❑ gerenciamento de tráfego por fluxo
- ❑ marca pacotes como **no perfil** e **fora do perfil**

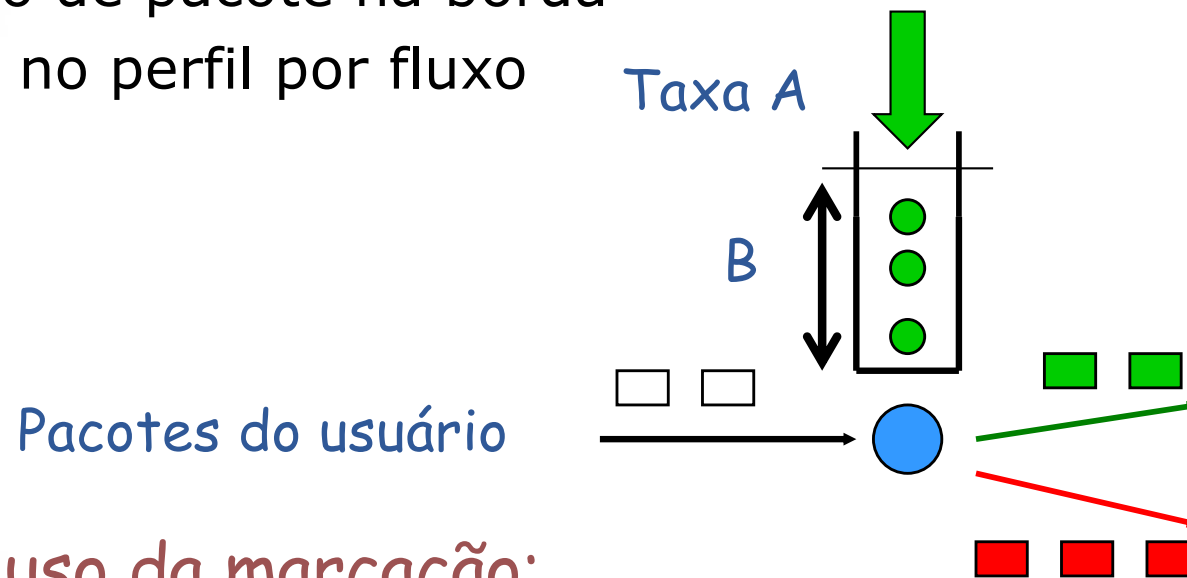
Roteador de núcleo: 

- ❑ gerenciamento de tráfego **por classe**
- ❑ buffering e escalonamento baseados na **marcação** na borda
- ❑ preferência dada a pacotes **no perfil**



Marcação de pacote do roteador de borda

- ❑ perfil: taxa pré-negociada A, tamanho do balde B
- ❑ marcação de pacote na borda baseada no perfil por fluxo



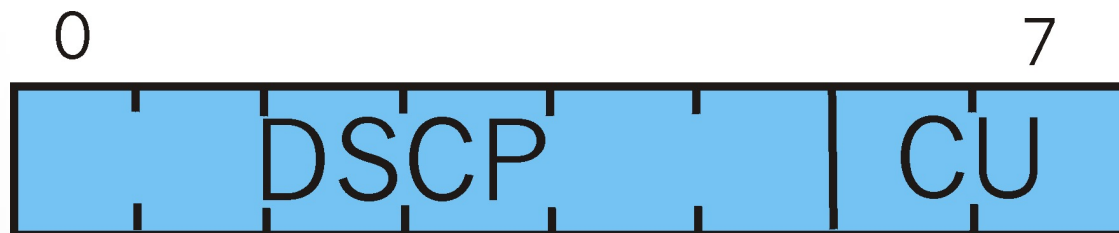
Possível uso da marcação:

- ❑ marcação baseada em classe: pacotes de diferentes classes marcados de formas diferentes
- ❑ marcação intraclasses: parte do fluxo em conformidade marcada diferentemente da parte não em conformidade



Classificação e condicionamento

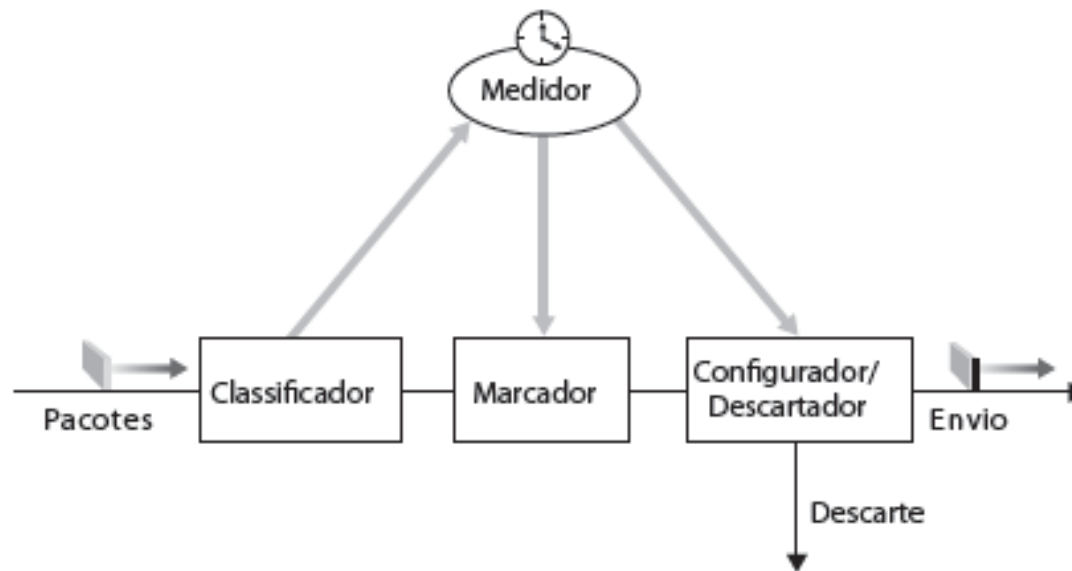
- Pacote marcado no tipo de serviço (TOS) no IPv4, e classe de tráfego no IPv6
- 6 bits usados para Differentiated Service Code Point (DSCP) e determinar PHB (Per Hop Behavior) que o pacote receberá
- 2 bits atualmente não são usados



Classificação e condicionamento

pode ser desejável limitar a taxa de injeção de tráfego de alguma classe:

- usuário declara perfil de tráfego (p. e., taxa, tamanho de rajada)
- tráfego medido, modelado se não estiver em conformidade



Comportamento de Repasse (PHB - *Per Hop Behavior*)

- PHB resulta em comportamento de repasse nos roteadores diferente
- PHB não especifica quais mecanismos usar para garantir desempenho exigido
- Exemplos:
 - Classe A recebe x% da largura de banda do enlace de saída por intervalos de tempo de tamanho especificado
 - Pacotes de classe A saem antes dos pacotes de classe B



Repasse nos roteadores (PHB)

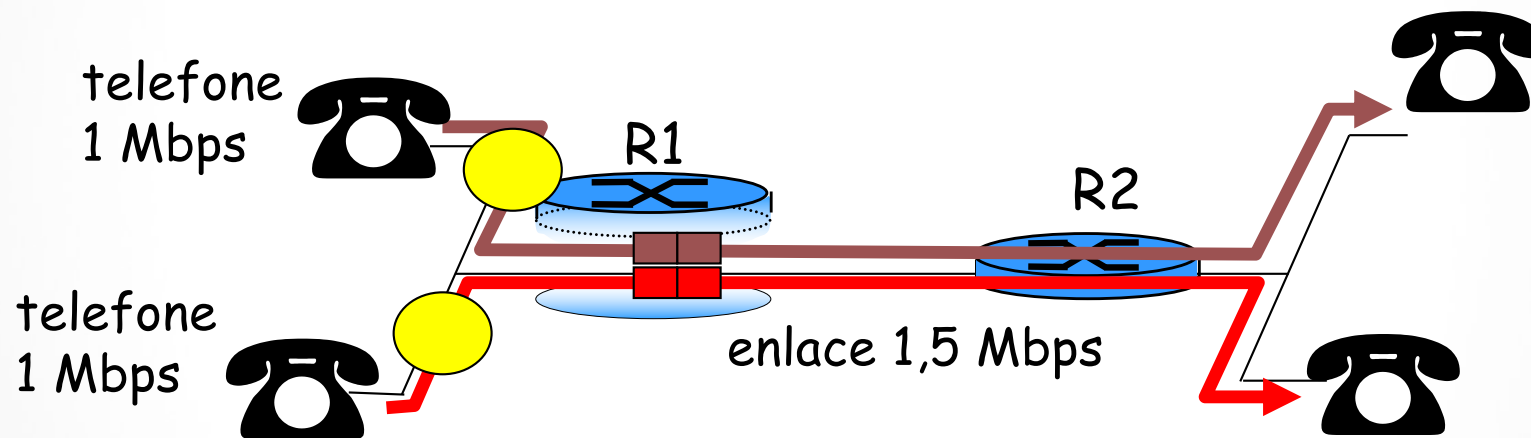
PHBs sendo desenvolvidos:

- **Repasse acelerado:** taxa de saída do pacote de uma classe igual ou superior à taxa especificada
 - enlace lógico com uma taxa mínima garantida
- **Repasse assegurado:** 4 classes de tráfego
 - cada uma com quantidade mínima de largura de banda garantida
 - cada uma com três partições de preferência de descarte



Princípios para garantias de QOS

- *Fato básico* : não pode admitir demandas de tráfego além da capacidade do enlace



Princípio 4

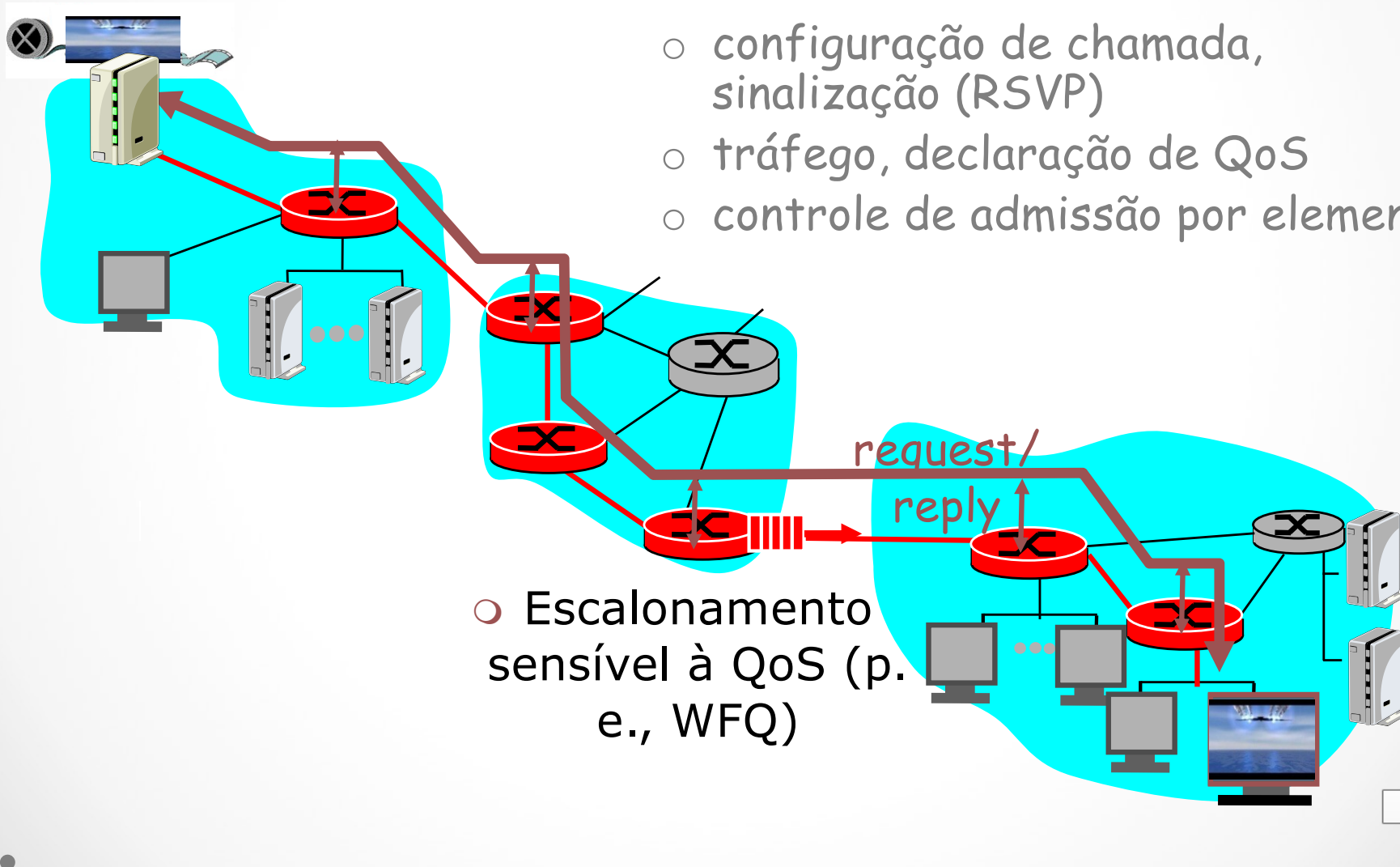
Admissão de chamada: fluxo declara suas necessidades, rede pode bloquear chamada (p. e., sinal ocupado) se não puder atender as necessidades



Cenário de garantia de QoS

- Reserva de recurso

- configuração de chamada, sinalização (RSVP)
- tráfego, declaração de QoS
- controle de admissão por elemento



- Escalonamento sensível à QoS (p. e., WFQ)

Serviços integrados da IETF

- arquitetura para fornecer garantias de QOS em redes IP para sessões de aplicação individual
- reserva de recursos: roteadores mantêm informações de estado (tipo VC) de recursos alocados, requisições de QoS
- admitir/negar novas requisições de estabelecimento de chamada:

Pergunta: O fluxo recém-chegado pode ser admitido com garantias de desempenho enquanto não violar garantias de QoS feitas aos fluxos já admitidos?



Admissão de chamada

Sessão que chega precisa:

- declarar seu requisito de QOS
 - **Rspec**: define a QOS sendo requisitada
- caracterizar tráfego que enviará para rede
 - **Tspec**: define características de tráfego
- protocolo de sinalização: necessário para executar Rspec e Tspec aos roteadores (onde a reserva é exigida)
 - **RSVP**



Intserv da QoS: Modelos de serviço

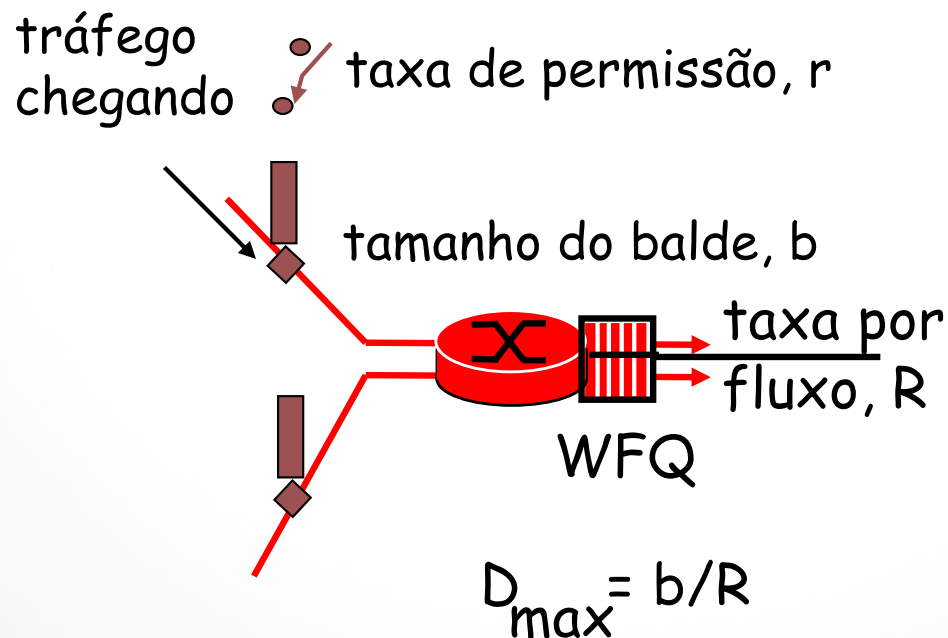
[rfc2211, rfc 2212]

Serviço garantido:

- chegada de tráfego no pior caso: origem regulada por "leaky-bucket"
- *limite* simples matematicamente comprovável sobre os atrasos

Carga de serviço controlada:

- "uma qualidade de serviço próxima da QoS, que algum fluxo receberia de um elemento de rede não carregado."



Sinalização da Internet

$\text{encaminhamento sem conexão (sem estado) por roteadores IP} + \text{serviço de melhor esforço} = \text{nenhum protocolo de sinalização de rede no projeto inicial do IP}$

- **Novo requisito:** reservar recursos ao longo do caminho fim a fim (sistema final, roteadores) para QoS nas aplicações de multimídia
- **RSVP:** Resource Reservation Protocol [RFC 2205]
 - " ... permitir que usuários comuniquem requisitos à rede de modo robusto e eficaz." ou seja, sinalização!
- antigo protocolo Internet Signaling: ST-II [RFC 1819]



Objetivos de projeto do RSVP

1. acomodar **receptores heterogêneos** (largura de banda diferente ao longo dos caminhos)
2. acomodar aplicações diferentes **com diferentes requisitos de recursos**
3. tornar o **multicast um serviço de primeira classe**, com adaptação para inclusão como membro de grupo multicast
4. **aproveitar roteamento multicast/unicast existente**, com adaptação a mudanças nas rotas do unicast/multicast subjacente
5. **controlar overhead de protocolo** para crescimento (no pior caso) linear no número de receptores
6. **projeto modular** para tecnologias subjacentes heterogêneas



RSVP: não...

- ❑ especifica como os recursos devem ser reservados
 - ❑ Em vez disso: um mecanismo para comunicar necessidades
- ❑ determina rotas que os pacotes tomarão
 - ❑ essa é a tarefa dos protocolos de roteamento
 - ❑ sinalização desacoplada do roteamento
- ❑ interage com repasse de pacotes
 - ❑ separação de planos de controle (sinalização) e dados (repasse)



RSVP: visão geral da operação

- remetentes e receptor se unem a um grupo de multicast
 - feito fora do RSVP
 - remetentes não precisam se unir ao grupo
- sinalização do remetente à rede
 - *mensagem de caminho*: torna a presença do remetente conhecida aos roteadores
 - *remoção do caminho*: exclui dos roteadores o estado do caminho do remetente
- sinalização do receptor à rede
 - *mensagem de reserva*: reserva recursos do(s) remetente(s) ao receptor
 - *remoção do caminho*: remove reservas do receptor
- sinalização da rede ao sistema final
 - erro de caminho
 - erro de reserva



QoS em redes sem fio



Introdução a QoS em rede sem fio

- A idéia seria prover QoS em redes móveis e sem fio ad hoc com o mínimo possível de overhead.
- Podemos usar os modelos de QoS propostos para redes cabeadas?



QoS em redes sem fio

- QoS com protocolos de roteamento para Ad Hoc
- QoS em redes Wifi



QoS Routing

- Roteamento é um componente essencial para QoS. Ele pode informar um nó fonte da banda passante e da QoS disponível do nó destino.
- Múltiplas rotas podem ser disponibilizadas com diferentes requisitos de QoS.



QOLSR: QoS e OLSR

- OLSR é um protocolo pro-ativo padronizado pela IETF.
- QoS para OLSR foi proposto em 2003.
- A principal idéia é utilizar métricas de QoS na escolha dos nós MPRs (nós que devem encaminhar os pacotes com a topologia da rede)
- Para a descoberta das medidas de QoS foram utilizadas as próprias mensagens de HELLO do protocolo OLSR padrão.
- Não foram incluídas novas mensagens de controle para evitar o aumento do overhead de controle.



QOLSR

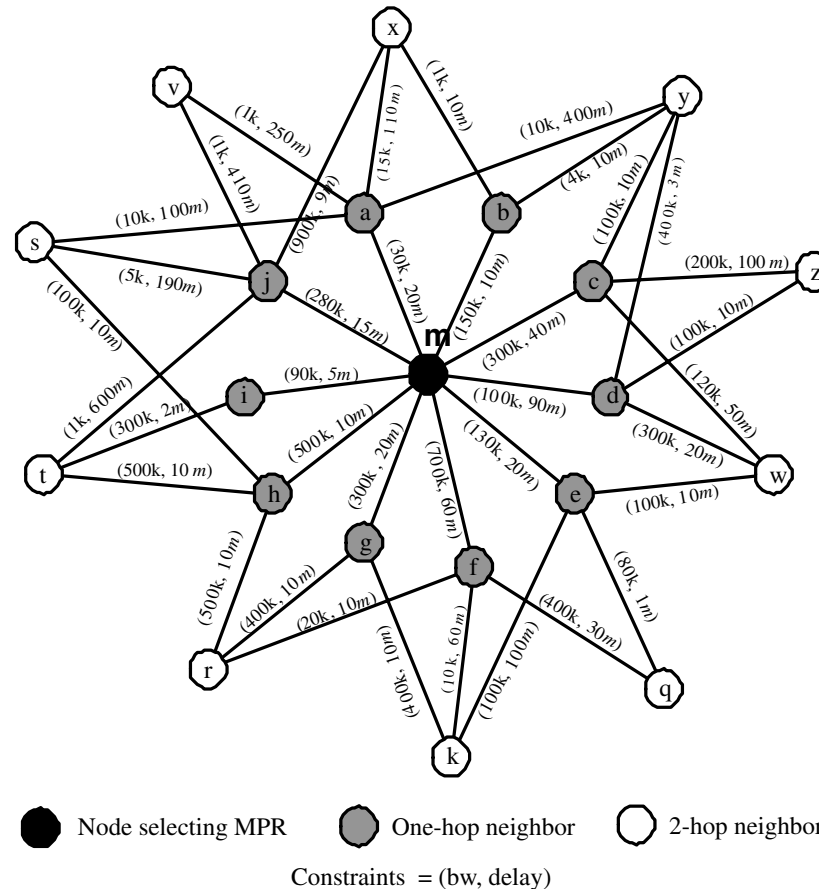


Fig. 2. Example for the multipoint relay selection considering QoS constraints.

- Fonte:** MUNARETTO, A.; FONSECA, M. Routing and quality of service support for mobile ad hoc networks. Computer Networks (1999), v. 51, p. 3142-3156, 2007.



QoS no Wifi

- Performance Anomaly no 802.11
- Proposta de um *Fair Time Sharing*



FTS: Fair Time Sharing

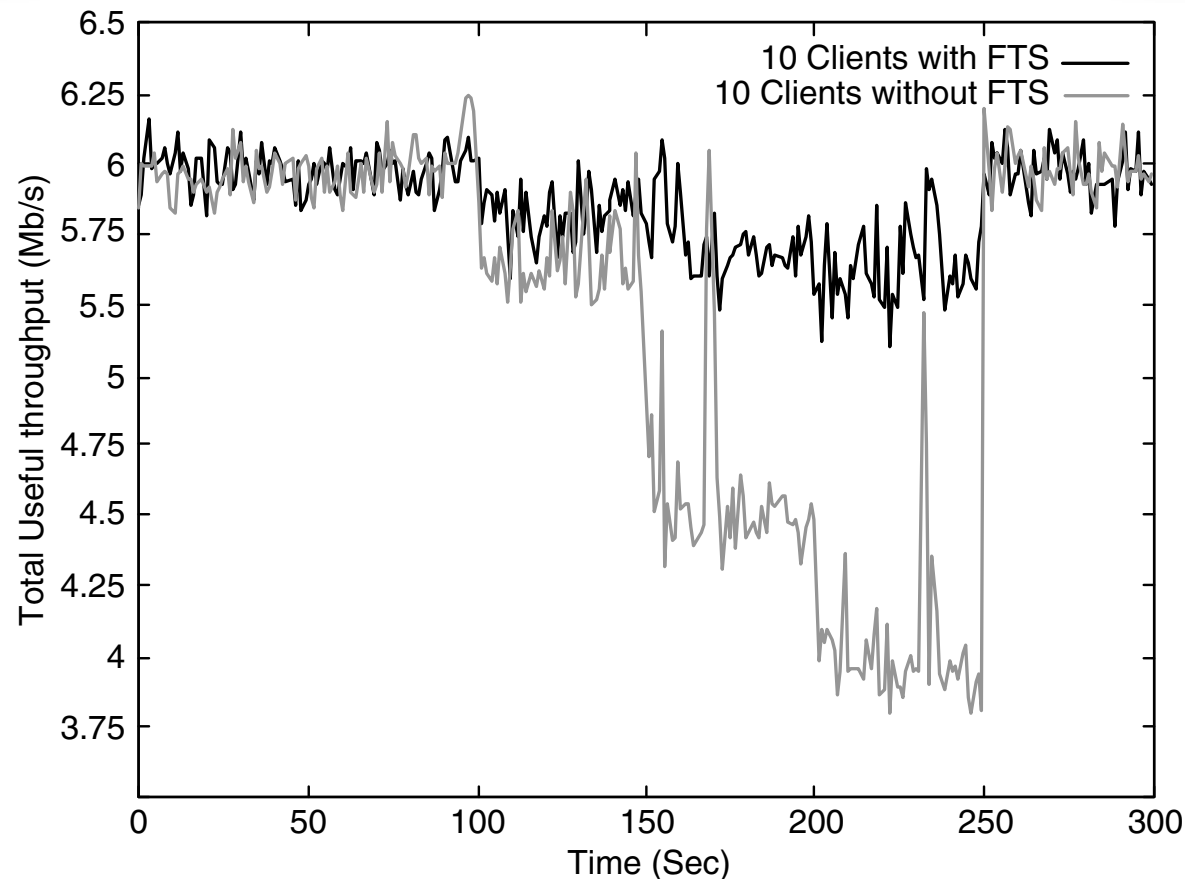
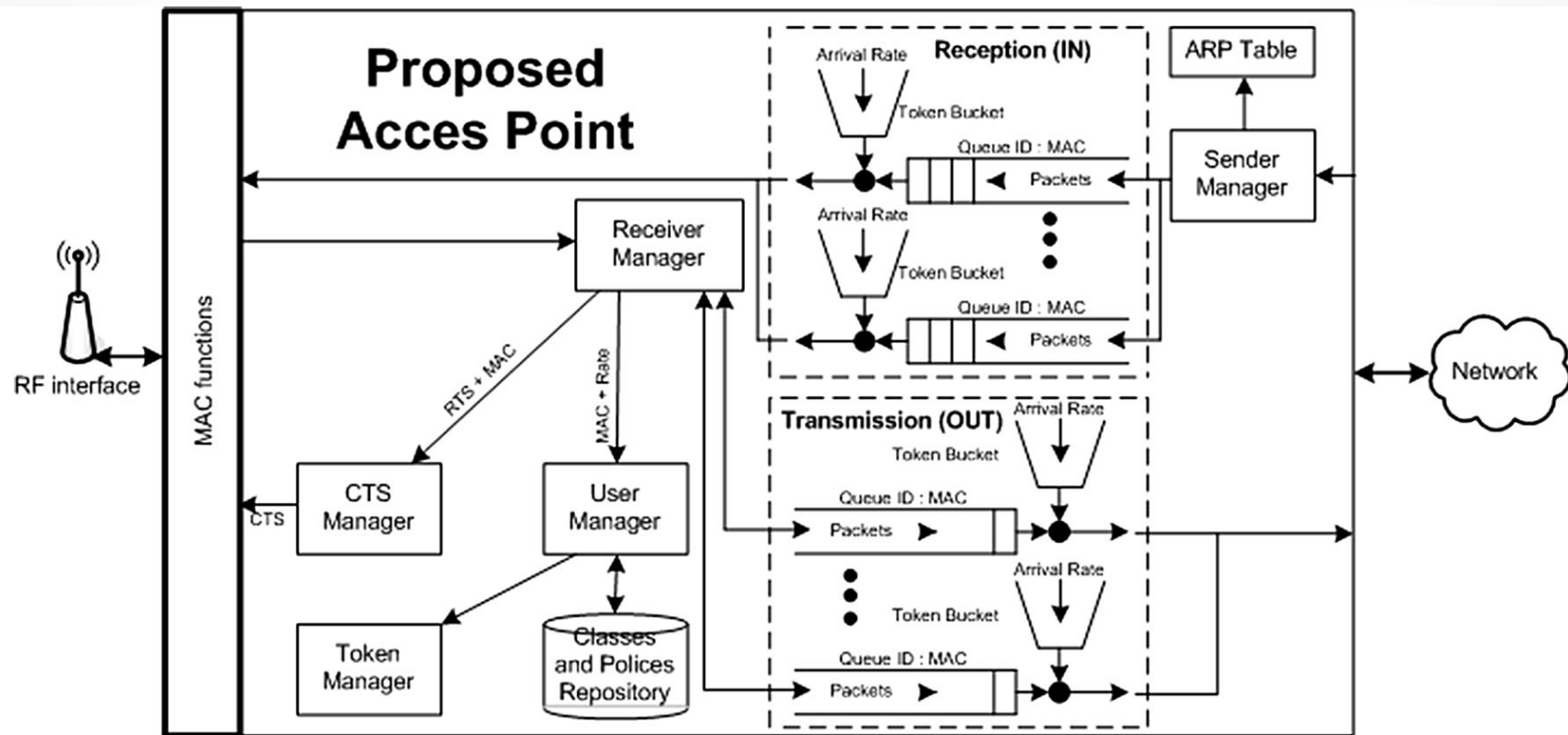


Fig. 5. Comparing the performance with 10 clients.

● **Fonte:** MUNARETTO, A.; FONSECA, M. . Self-adapting algorithm to fair time sharing in wireless access networks. Computers & Electrical Engineering, v. 34, p. 406-415, 2008.



QoS em redes Wifi



Fonte: FONSECA, M.; MUNARETTO, A.; MENDES, C.; CHAOUCHI, H.
A resource management framework for 802.11 wireless access networks.
Wireless Networks, v. 21, p. 1891-1898, 2015.



802.11e

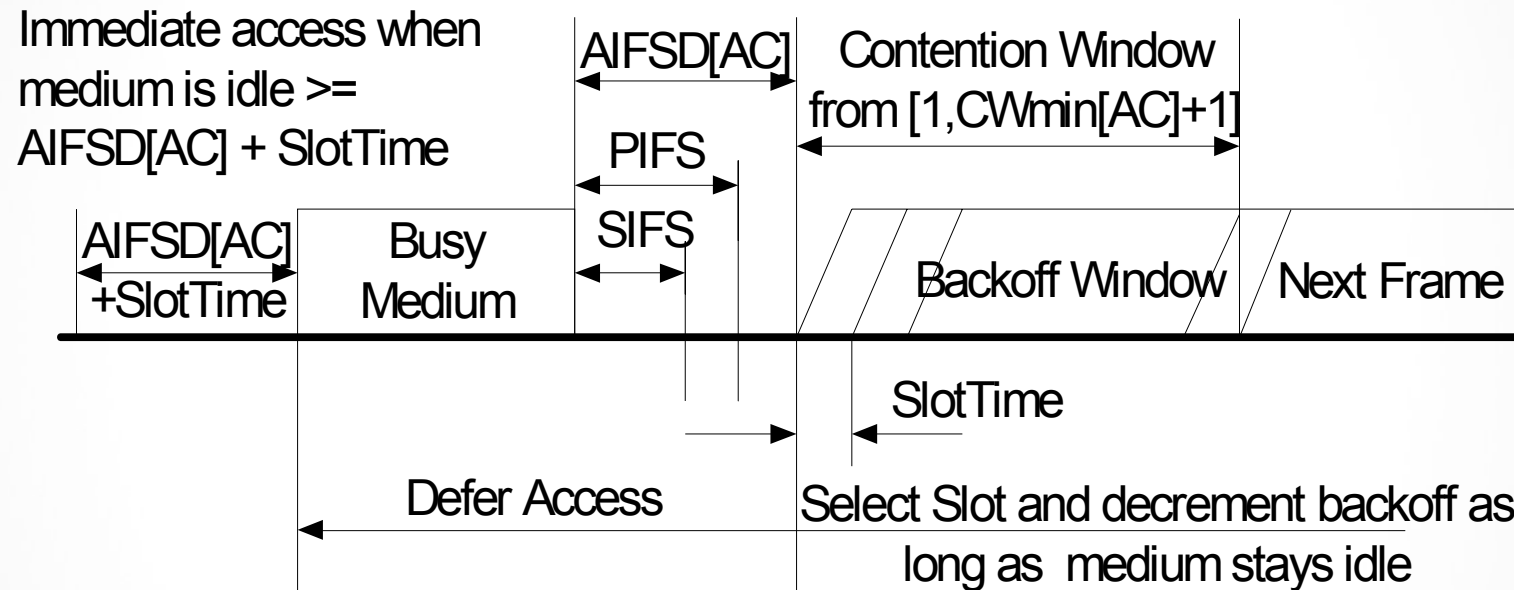


Fig. 2. IEEE 802.11e EDCF channel access.

Fonte: Sunghyun Choi, J. del Prado, Sai Shankar N and S. Mangold, "IEEE 802.11 e contention-based channel access (EDCF) performance evaluation," IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC '03., Anchorage, AK, 2003, pp. 1151-1156 vol.2.



802.11e

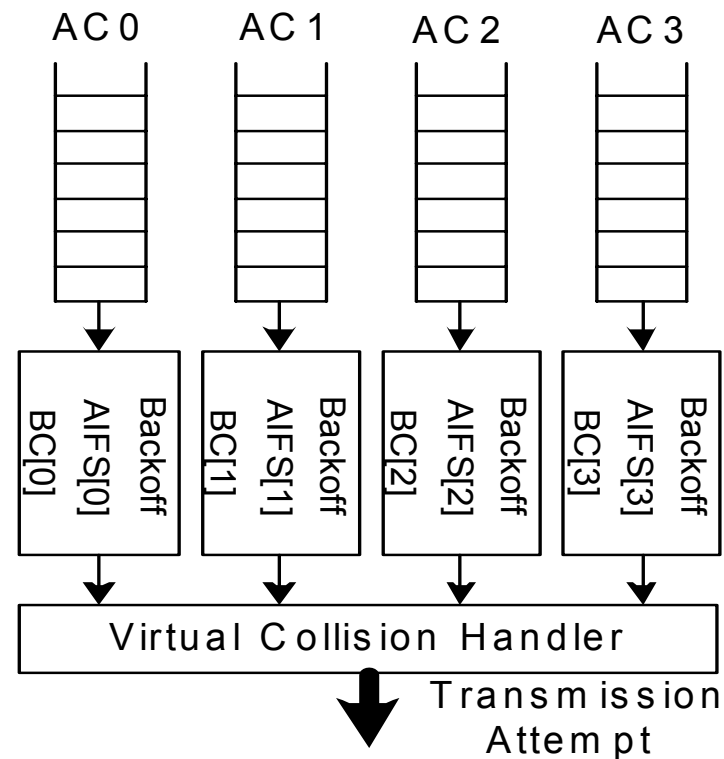


Fig. 3. Four access categories (ACs) for EDCF.

Fonte: Sunghyun Choi, J. del Prado, Sai Shankar N and S. Mangold, "IEEE 802.11 e contention-based channel access (EDCF) performance evaluation," IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC '03., Anchorage, AK, 2003, pp. 1151-1156 vol.2.



Conclusões

- Prover garantias de QoS em redes sem fio é uma tarefa complexa!
- Uma solução completa de QoS requer:
 - Um modelo apropriado de QoS.
 - Um protocolo de sinalização de QoS.
 - Um protocolo de roteamento com QoS.
 - Um protocolo de acesso ao meio com QoS.
 - Inúmeros mecanismos adicionais como (CAC, Gerenciador de políticas, Mecanismos de filas para controle de congestionamento e outros).



Bibliografia

- Livro do Kurose: Capitulo 7
- Bibliografia adicional:
 - Chakrabarti, S.; Mishra, A., “QoS issues in ad hoc wireless networks”, IEEE Communications Magazine, Volume 39, Issue 2, Feb 2001 Page(s):142 – 148.

